48 个用户任务 · 评估与方案

问题用日常语言描述，涵盖单模块、联合设计、整链和联合优化。每页一题，完整原文、判断与检查条件见同名 Markdown 及 JSON。

第二轮：44/48 结构有效；意图与预设标签一致 45/48。结构和标签分数分别统计。计划是否越界由逐题复核指出。

阅读方式

先读用户原话，再看 Pi 如何界定任务、要什么输入、选择什么工作和交付什么。复核建议指出分类与计划之间的偏差。

原始工程记录保留。48 道题只做任务评估，未据此自动建立 48 个工程或派发仿真。

Q01 · 这根压电梁发电太少，帮我看看问题出在哪。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：机械、感知

诊断压电梁输出功率偏低的原因并给出可验证的排查结论

复核意见

诊断计划覆盖失谐、粘贴与负载；领域标签额外加入感知，需区分测量手段与被设计对象。

先补什么

- 激励源的频率、振幅/加速度以及是否为定频或宽带振动？
- 梁与压电片的材料、尺寸、层叠结构（单晶/双晶、有无中间层）？
- “发电太少”的判定依据是什么：实测输出功率值、与哪个参考值或目标值比较？

方案步骤

1. 整理现有测试数据与结构描述，明确“发电少”的对照基准与测量链路

产出：问题定义与现有数据清单

2. 在原工况下复测开路电压与带载电压/功率，并用示波器观察波形与频率

产出：复测波形与电压-负载关系记录

3. 扫描激励频率，确定梁的一阶共振频率并与实际工作频率对比

产出：幅频响应曲线与共振频率值

4. 检查机械边界与压电片状态：夹持刚度、预紧、粘贴空鼓/开裂、电极连通与极性

产出：结构状态检查记录与可疑点列表

5. 做负载阻抗扫描，寻找输出功率最大点，并与压电片等效电容推算的匹配阻抗对比

产出：功率-负载曲线与匹配阻抗对比结论

6. 汇总各环节证据，按影响程度排序给出原因判定与整改优先级

产出：原因排序表与对应验证/整改建议

结束条件与交付

给出“发电少”的对照基准与实测复核数据，测量条件可追溯；明确指出梁工作频率与共振频率的关系（含失谐量）

压电梁输出偏低诊断报告；复测数据与波形记录（开路/带载、扫频、负载扫描）；结构状态检查记录

Q02 · 帮我做一根能装在小风机上的压电采能梁。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 单模块 专业：机械、电源、装配

设计并制作一根可安装在小风机上的压电采能梁

复核意见

原请求没有指定样机制造；应先确认交付深度，再决定是否采购和加工。

先补什么

- 小风机上的具体安装位置、可用空间和固定接口是什么？
- 小风机的转速范围、振动频率范围和风速工况是什么？
- 采能梁的目标输出形式是什么，例如开路电压、整流后电压、储能或直接带负载？

方案步骤

1. 确认小风机安装点、可用空间、固定方式、振动工况和目标电能需求。

产出：需求确认表与安装包络草图。

2. 选择梁结构、材料、尺寸、压电片布局和端部调频方式，建立参数化模型。

产出：三维模型、参数表和初步装配方案。

3. 进行模态、应变和压电输出估算或仿真。

产出：仿真或计算报告。

4. 制作或采购压电梁样件、夹具和安装座。

产出：压电采能梁样件、BOM和装配说明。

5. 装到小风机或等效台架上进行振动与输出测试，并按结果调整质量、夹持或尺寸。

产出：测试记录、调参记录和改进版设计文件。

结束条件与交付

采能梁能按确认的安装接口固定在小风机上，且不干涉风机正常转动。；在确认的振动或风速工况下，采能梁可测得稳定的压电输出。

压电采能梁样件或可制造文件；三维模型与二维图纸；材料清单和BOM

Q03 · 按照这篇论文，把它的压电梁功率曲线复现出来。

第二轮原始回答

类型：复现 / 单模块 专业：机械、电源、感知

依据指定论文中的压电梁模型与参数，复现其输出功率曲线并与原文图形比对

复核意见

复现模型、曲线、参数与偏差分析齐全；先取得论文和图表。

先补什么

- 所指论文是哪一篇？请提供论文标题、DOI 或 PDF 全文（当前未随请求附上，无法确定模型与参数）
- 复现的功率曲线是哪一个图（图号/横纵轴物理量）？是功率随负载电阻、随激励频率还是随加速度/振幅变化？
- 论文是否给出了压电梁几何尺寸、基体与压电材料参数、电路负载与激励条件？若未给全，复现精度要求如何？

方案步骤

1. 通读论文，定位功率曲线所在图与对应的理论模型章节，提取运动方程、机电耦合关系、功率表达式及全部参数

产出：模型与参数摘录表（参数、符号、数值、单位、论文出处页码/公式号）

2. 按论文模型搭建计算流程（压电梁力学响应→输出电压/电流→负载功率），先用论文给出的典型工况做单点低成本试算

产出：单工况试算结果与论文对应点的量级对比

3. 对论文图中的扫描变量（负载电阻或激励频率等）做参数扫描，生成完整功率曲线数据

产出：功率曲线数据（CSV）与计算脚本

4. 从论文原图取数生成参考曲线，与复现曲线叠合比对，对偏差来源逐项回溯（参数、模型阶数、单位、取样点）

产出：叠合对比图与偏差分析说明

5. 整理复现结果：参数表、计算脚本、曲线数据、对比图与未确定项清单

产出：复现报告与可重跑的计算工程文件

结束条件与交付

论文中的压电梁模型、功率表达式与全部关键参数均在交付物中有明确出处标注；复现曲线与论文原图在相同坐标范围、相同单位下可直接叠合比较

论文模型与参数摘录表；复现用计算脚本/模型文件；压电梁功率曲线数据（CSV）

Q04 · 论文只有梁的尺寸和材料，帮我把缺失的仿真模型建起来。

第二轮原始回答

类型：重建 / 单模块 专业：机械

依据论文中梁的尺寸和材料，重建缺失的梁仿真模型，并补齐运行所需的工况与验证信息。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 目标仿真物理类型是什么，例如静力、模态、屈曲、瞬态、热-结构或其他？
- 梁的边界条件与载荷工况是什么，包括约束位置、载荷类型、作用位置和幅值或谱？
- 梁的完整几何是否仅为等截面直梁，是否包含孔、缺口、变截面、连接件或附件？

方案步骤

1. 提取论文中梁的尺寸、截面、材料、单位和坐标系信息，建立参数引用表。

产出：梁几何与材料参数提取表。

2. 确认仿真类型与边界/载荷工况；若论文未给出，列出候选分析类型和参数化工况模板。

产出：分析类型与工况定义表。

3. 建立梁的几何、材料与网格模型，选择梁单元或实体单元，并进行网格敏感性检查。

产出：参数化仿真模型文件或建模脚本。

4. 配置求解器并运行最小可行试算，检查单位、刚体位移、约束和量纲一致性。

产出：试算日志与初步结果。

5. 在补充信息后完成目标工况，开展后处理并记录边界、载荷、求解设置和验证过程。

产出：仿真结果报告、模型文件和缺失信息更新清单。

结束条件与交付

模型中的梁尺寸、截面和材料参数与论文一致且可追溯。；边界条件、载荷、求解设置和单位在文档中明确，未把未知工况擅自写成默认硬条件。

梁几何与材料参数提取表；参数化仿真模型文件或建模脚本；边界条件与载荷工况说明

Q05 · 这块采能板老是起不来，检查一下电源部分。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：电源

诊断采能板经常起不来的电源部分启动问题

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 板卡型号、版本、原理图、位号和电源树是什么？
- 采能输入源的类型、电压/电流/阻抗/启动能量及允许输入范围是什么？
- 故障复现条件是什么，包括输入条件、负载、温度、失败次数和具体现象？

方案步骤

1. 收集板卡资料并建立电源启动链路清单

产出：电源树、测试点清单和复现条件记录

2. 进行无上电静态检查

产出：关键轨对地阻抗、连接和配置检查记录

3. 限流上电并采集启动时序波形

产出：输入电压/电流、各轨、使能、开关节点和PG/POR波形

4. 进行边界与重复启动测试

产出：边界条件矩阵和失败复现率记录

5. 定位根因并给出验证建议

产出：电源部分诊断报告和候选整改验证建议

结束条件与交付

已根据原理图和实测数据定位到启动失败的电源节点或条件；能说明可复现的失败机理并排除已检查的静态故障

电源部分诊断报告；电源启动测试记录与波形/数据；故障定位结论

Q06 · 我已经有整流电路，帮我补上储能和稳压部分。

第二轮原始回答

类型：补全 / 单模块 专业：电源

在已有整流电路之后补全储能（滤波/储荷）级与稳压级，形成可用的直流供电输出

复核意见

传感器负载和整流输出应从已有文件提取；不必一开始要求用户重新测量所有数据。

先补什么

- 所需输出电压与最大/额定负载电流是多少？
- 现有整流电路的输出直流电压范围、纹波大小及可提供的电流能力是多少？
- 对输出纹波、噪声、负载调整率或保持时间（掉电维持时间）有无具体要求？

方案步骤

1. 测绘现有整流级的输出特性（空载/带载直流电压、纹波峰峰值、可用电流）并与所需输出电压电流对比

产出：整流输出—负载需求接口参数表

2. 按负载电流、允许纹波和整流频率估算储能电容容量与耐压，给出候选电容方案

产出：储能电容容量、耐压、类型及纹波估算结果

3. 选择稳压拓扑（线性或开关）并完成选型与外围元件取值计算（压差、功耗、效率、散热）

产出：稳压级原理图草案与关键元件选型表

4. 搭建样机或仿真，做空载、满载、负载阶跃与上电冲击测试

产出：测试/仿真记录

5. 整理最终原理图、BOM 与关键布局/布线注意事项（地线、大电流回路、散热、去耦）

产出：原理图、BOM、布局要点说明

结束条件与交付

储能与稳压级原理图完整，可与现有整流电路直接对接；在用户确认的输出电压与负载电流范围内，输出稳定且纹波满足要求

储能级 + 稳压级原理图；关键元件选型/BOM 清单；储能电容容量与纹波、稳压器功耗的计算说明

Q07 · 器件型号不要换，想让这个电源的损耗更低。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：电源

在不更换任何器件型号的前提下，降低该电源的损耗，并给出可验证的优化方案。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 电源的拓扑、额定输入/输出规格与实际工作点（电压、电流、频率、负载曲线）是什么？
- 是否已有可追溯的损耗或效率基线数据（输入功率、输出功率、各器件温升、波形）？
- 可动范围的边界是什么：只允许调参数，还是可以改无源元件数值、改 PCB、改绕制工艺？

方案步骤

1. 收集现有设计资料与测试数据，复现当前损耗与温升基线

产出：损耗与温升基线记录（含测试条件与测点说明）

2. 按损耗机理分解损耗构成：导通损耗、开关损耗、驱动损耗、磁元件损耗、死区/体二极管及寄生损耗

产出：损耗分解表与主因排序

3. 在保持器件型号不变的前提下，列出可调参数与工艺项候选清单，并逐项评估其可行性与影响面

产出：候选优化清单（含预期作用机理、风险与对其它指标的影响）

4. 对候选项逐项做仿真或台架单变量验证

产出：单变量验证数据与收益排序

5. 组合最优改动并做整机复核：损耗、效率、温升、稳态与瞬态稳定性、应力余量

产出：组合优化验证报告与最终参数/工艺设定

6. 输出变更说明与实施指引（参数表、工艺要求、注意事项）

产出：变更清单与实施说明

结束条件与交付

存在可复现的优化前损耗基线，且测试条件被明确记录；每项优化改动均有同工况下的前后对比数据，收益超出测量不确定度

损耗基线测试记录；损耗分解与主因分析报告；不改料前提下的优化候选清单

Q08 · 给压电片设计一个能带小传感器的电源。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 单模块 专业：电源

为压电片设计一个可给小传感器供电的电源模块

复核意见

单电源设计可以读取传感器负载而不设计传感器。预设标签要求联合领域过强，保留原评分并标注歧义。

先补什么

- 压电片的具体型号、尺寸、材料、安装方式，以及在目标振动或受力条件下的开路电压、短路电流或输出功率是多少？
- 小传感器的型号、供电电压范围、工作电流、峰值电流和占空比是多少？
- 电源需要连续供电还是允许间歇或占空比工作？启动时间和续航要求是什么？

方案步骤

1. 确认压电片输出特性与传感器负载参数，形成输入规格

产出：输入参数表与待确认清单

2. 进行能量预算与初步可行性判断

产出：能量预算表和初步供电模式建议

3. 设计电源架构，包括整流、储能、稳压、保护和冷启动

产出：电源架构框图与关键节点定义

4. 进行器件选型与关键参数计算

产出：BOM、关键参数计算书、原理图或PCB布局建议

5. 制定测试验证方案

产出：测试计划与验收记录模板

结束条件与交付

输入规格中已明确压电片输出条件和传感器供电需求。；电源方案覆盖整流、储能、稳压、保护和上电时序，并说明是否需间歇工作。

输入参数与假设清单；电源架构框图；器件选型与BOM

Q09 · 原理图已经好了，把 PCB 布完线并检查一下。

第二轮原始回答

类型：补全 / 单模块 专业：PCB

基于已完成的原理图完成 PCB 布局布线，并进行设计检查。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 请提供原理图或网表文件及其工程格式，用于导入 PCB 并核对连接关系。
- 请提供 PCB 板框、机械尺寸、安装孔、连接器位置和高度限制。
- 请确认层数、板厂工艺能力、设计规则，以及是否存在阻抗或关键信号要求。

方案步骤

1. 导入原理图或网表并核对连接关系、元件封装分配。

产出：同步后的 PCB 工程和网表核对记录。

2. 设置板框、叠层、设计规则和制造约束。

产出：板框、叠层和设计规则配置。

3. 完成关键器件布局，并规划电源、地和接口走线。

产出：PCB 布局方案。

4. 完成布线、铺铜和丝印整理。

产出：布线完成的 PCB 文件。

5. 运行 DRC/DFM 检查，修正问题并输出制造文件。

产出：DRC/DFM 报告、PCB 工程文件和制造文件。

结束条件与交付

PCB 与已给原理图或网表连接一致，无未同步元件或网络。；板框、叠层和设计规则已确定并记录。

已完成布线的 PCB 工程文件；DRC/DFM 检查报告；Gerber、钻孔、装配/丝印等制造文件（按确认格式）

Q10 · 检查这块 PCB 有没有明显的连接和间距问题。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：PCB

审查 PCB 中明显的连接与间距问题。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 请提供可解析的 PCB 设计文件（如 KiCad/Altium/Eagle/PADS 工程）或制造文件（Gerber、钻孔、网表）以及层叠/层数信息。
- 是否有指定设计规则、制造能力或工作电压/爬电要求？若无，则只能按明显几何异常做初步检查，不能确认电气间距合规性。

方案步骤

1. 收集并核对 PCB 设计文件、制造文件、网表和层叠信息。

产出：输入清单与缺口说明。

2. 解析原理图网表与 PCB 网络，检查开路、短路、未连接焊盘、孤立网络和飞线。

产出：连接问题清单。

3. 按已给设计规则或制造能力检查走线、焊盘、过孔、铜皮、孔到边等间距。

产出：间距问题清单。

4. 对自动标记项进行人工复核，区分明显错误与需设计意图确认项。

产出：确认问题与待确认项列表。

5. 汇总审查结论、证据和缺失输入。

产出：PCB 连接与间距审查报告。

结束条件与交付

输入文件可解析，并列出本次检查覆盖的范围。；输出连接问题清单，包含网络、层、坐标和证据。

PCB 连接与间距审查报告；问题坐标/网络/层清单；缺失输入或待确认项清单

Q11 · 功能和板框不变，帮我优化这块板子的布局。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：PCB

在不改变功能和板框的前提下优化该PCB布局

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 请提供当前PCB工程文件、原理图/网表及已有布局文件。
- 请提供固定板框、安装孔、禁布区、接口位置和结构限高约束。
- 请确认设计规则、层叠结构、阻抗、载流、散热和EMC等约束。

方案步骤

1. 收集并基线化输入

产出：约束清单与优化前布局基线快照

2. 划分功能与约束分区

产出：分区草图与布线通道规划

3. 优化关键器件摆放与连接通道

产出：更新后的器件布局

4. 优化布线、铺铜、过孔与散热

产出：布线、铺铜、过孔和散热结构修订

5. 复核并交付优化结果

产出：布局优化报告、DRC报告和前后对比说明

结束条件与交付

原理图网表与电气功能保持与优化前一致；板框外形、安装孔和固定接口约束保持不变

优化后的PCB布局工程文件；布局优化说明与前后对比；DRC及结构检查报告

Q12 · 手里只有 Gerber，帮我恢复成可编辑的 PCB。

第二轮原始回答

类型：重建 / 单模块 专业：PCB

仅凭现有 Gerber 恢复出可在 EDA 工具中继续编辑的 PCB 工程

复核意见

Gerber 可恢复几何，网络与元件身份需要额外证据；计划已标注不确定封装与网络。

先补什么

- 希望恢复到哪个 EDA 工具的可编辑工程格式？
- Gerber 是否包含全部铜层、阻焊、丝印、助焊、外形以及钻孔/Excellon 文件？
- 是否有原始原理图、网表、BOM 或坐标文件可用于辅助恢复元件与网络？

方案步骤

1. 清点并验证现有 Gerber 与钻孔文件，确认格式、单位、层类型、外形闭合和缺失层

产出：Gerber 文件清单、层类型映射、缺口与异常报告

2. 选择目标 EDA 工具并导入 Gerber，设置层映射、单位、原点和基本层叠

产出：初始可编辑 PCB 工程文件

3. 重建板框、层叠、焊盘和设计规则，将铜层几何整理到对应对象层

产出：包含板框、层叠、焊盘和设计规则的 PCB 工程

4. 从铜层拓扑和焊盘恢复网络、封装与元件布局，标注无法确认的封装或网络

产出：网表、封装分配、元件布局和不确定项清单

5. 运行 DRC，并从该工程重新导出 Gerber 与原始 Gerber 叠图比对

产出：DRC 报告、Gerber 差异报告和最终可交付工程

结束条件与交付

现有 Gerber 层和钻孔文件均成功导入目标 EDA 工具；生成的 PCB 工程可在目标 EDA 中打开并继续编辑

可编辑 PCB 工程文件；恢复后的网表与元件布局；Gerber 层映射和导入报告

Q13 · 这个程序一发送就重启，帮我查原因。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：固件

定位程序在“发送”动作发生时触发重启的根本原因，并给出可验证的修复方向

复核意见

标签遗漏电源，但计划已经检查发送压降；最后一步直接改程序超出“查原因”，应先提交诊断。

先补什么

- 运行平台是什么（MCU 型号、RTOS 有无、编译器与优化等级）？
- “发送”具体指哪条链路（串口/UART、SPI、无线射频、网络 socket）？
- 能否读到复位原因寄存器或启动日志（用于区分上电复位、欠压复位、看门狗复位、软件复位）？

方案步骤

1. 读取并记录复位原因标志与启动日志，对发送动作重复触发多次

产出：复位源分类记录与复现次数统计

2. 裁剪出仅包含发送调用的最小复现路径，去掉无关业务逻辑

产出：最小复现工程或最小代码片段

3. 静态审查发送相关代码：缓冲区边界、栈深度、中断内调用、动态内存、看门狗喂狗与临界区

产出：可疑点清单，逐条标注与复位源的对应关系

4. 在发送瞬间测量供电电压与电流，检查是否存在瞬时压降触发欠压复位

产出：发送瞬间的供电波形或测量记录

5. 针对最可能的成因做单点修改并重复发送验证，记录前后对比

产出：修复验证记录与修改建议

结束条件与交付

给出明确的复位源判定（上电/欠压/看门狗/软件复位之一或排除）；提供可重复的最小复现路径

故障排查报告（复位源判定、复现步骤、根因分析）；最小复现代码片段；修复补丁或修改建议

Q14 · 采样程序已有，帮我补上蓝牙发送。

第二轮原始回答

类型：补全 / 单模块 专业：固件、无线

在现有采样程序基础上补充蓝牙发送功能，使采样数据能通过蓝牙发出

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 目标平台是什么（MCU 型号、SDK/RTOS、现有工程构建方式），采样程序运行在哪个环境？
- 使用的蓝牙硬件是什么（芯片自带 BLE、外挂模块、透传模块），是否已有可用协议栈和示例工程？
- 对端是谁（手机 App、PC、另一台设备），期望用哪种服务/通道接收数据？

方案步骤

1. 阅读现有采样程序，定位采样数据产出点、缓冲结构与任务/中断模型

产出：采样数据流与接口清单

2. 确认蓝牙硬件与协议栈能力：模块型号、可用服务/通道、单次可发长度、示例工程能否编译运行

产出：蓝牙方案选型结论与最小可跑通示例

3. 定义数据帧格式与发送策略（分包、序号、校验、断线行为）并与对端约定

产出：帧格式与发送策略说明

4. 实现蓝牙发送模块并接入采样数据流，使用缓冲/队列与采样解耦

产出：蓝牙发送模块源码及对现有工程的集成改动

5. 联调验证：连续采集并通过蓝牙发送，用对端记录接收数据，覆盖连接中断与重连场景

产出：联调记录与问题清单

结束条件与交付

现有采样功能的行为与改动前一致，未被蓝牙发送阻塞或改变采样时序；固件可编译、烧录并在目标板上正常运行

蓝牙发送模块源码；与现有采样程序的集成改动（补丁或改动说明）；数据帧格式与发送策略说明

Q15 · 不降低采样频率，让这套固件更省电。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：固件、电源、感知

在不降低采样频率的前提下降低这套固件功耗。

复核意见

保留采样频率的要求被识别；改频率不应成为后续节能手段。

先补什么

- 当前固件源码、目标 MCU/开发板型号与工程配置是什么？
- 当前采样频率、采样通道数、精度和触发方式是什么？
- 现有功耗/电流基线如何测量，测试条件（电压、温度、负载、外设状态）是什么？

方案步骤

1. 确认目标硬件、固件版本、采样链路和当前功耗基线，记录采样频率与触发时序。

产出：基准测试记录与采样频率/功耗原始数据。

2. 分析固件中 CPU 活动、ADC/DMA、中断、外设时钟、通信和日志等功耗热点。

产出：功耗热点清单与优化优先级。

3. 实现低功耗机制，如空闲休眠、未用外设关闭、外设时钟门控、DMA/中断替代轮询、动态调频等。

产出：优化后的固件版本与配置说明。

4. 在保持采样频率不变的前提下进行功耗对比测试，并做功能与时序回归。

产出：功耗对比数据与回归测试记录。

5. 整理可复现的优化项、测量条件和剩余功耗瓶颈。

产出：优化报告与最终固件。

结束条件与交付

采样频率未被降低，采样时序和触发方式与原固件一致。；优化后在同硬件、同负载和同测试条件下测得功耗低于修改前基线。

优化后的固件源码/工程；功耗测量与对比记录；采样频率保持不变验证记录

Q16 · 照着论文里的流程，复现它的采样和发送行为。

第二轮原始回答

类型：复现 / 单模块 专业：固件、感知、无线

按论文流程复现其采样与发送行为，并给出可复核的实现与验证记录。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 需要提供具体论文或相关章节，尤其是采样流程、发送流程、时序图、伪代码和参数说明。
- 需要确认目标硬件、开发环境、传感器与无线/通信模块型号；若论文指定硬件，则需明确是否必须使用同一硬件。
- 需要确认采样条件：通道数、采样频率、分辨率、触发方式、缓存策略和时间戳要求。

方案步骤

1. 提取论文中的采样与发送流程，整理时序图、伪代码、参数、触发条件和帧格式。

产出：论文流程规格笔记与不确定项清单。

2. 将论文流程映射到目标平台，列出平台能力差异与替代方案。

产出：平台映射表与差异说明。

3. 按论文描述实现采样行为，包括触发、采集、缓存和时间戳记录。

产出：采样模块或脚本及运行记录。

4. 按论文描述实现发送行为，包括帧格式、发送时机、顺序和通信接口调用。

产出：发送模块或脚本及发送日志/抓包记录。

5. 联合运行采样与发送，记录从采样到发送的链路数据，并与论文结果对比。

产出：复现验证报告、日志、抓包与差异清单。

结束条件与交付

已从论文中提取出采样和发送流程的完整可执行规格。；采样行为可在目标环境运行，并产生可复核的运行记录。

论文采样与发送流程复现规格笔记；采样行为实现及运行日志；发送行为实现及发送日志或抓包记录

Q17 · 帮我查一下传感器为什么总是读出零。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：感知、固件

定位传感器读数恒为零的根因并给出可验证的排查路径

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 传感器型号、输出接口类型和数据手册关键配置是什么？
- 传感器供电、参考电压、地和使能/上拉引脚如何连接，是否已实测？
- 零值出现在原始读数、转换后数值还是显示/上层值？

方案步骤

1. 收集并固化故障现象：传感器型号、接口、供电、读数日志、出现条件和相关代码/原理图片段

产出：故障信息清单与原始读数记录

2. 检查供电、地、参考电压、上拉/使能引脚和接口电平

产出：供电与接口电平测量记录

3. 检查物理连接、通道映射、焊接/接插件和信号通路

产出：接线与通路检查结果

4. 审查固件/驱动的初始化、配置寄存器、读取时序、数据解析和零值默认路径

产出：固件审查记录与候选缺陷列表

5. 执行二分定位：注入已知信号、替换传感器或使用最小读取代码

产出：二分测试结果与根因排序

结束条件与交付

获得传感器型号、接口、供电和代码/接线信息；能复现恒零现象并记录原始读数或寄存器值

故障排查清单；测试与测量记录；根因候选、证据与排序

Q18 · 已有传感器和单片机，帮我设计温度采集功能。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 单模块 专业：固件、感知

基于已有传感器和单片机设计一个温度采集功能模块

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 已有传感器的型号、输出类型（模拟、数字、I2C、SPI、单总线等）、供电要求和量程是什么？
- 已有单片机的型号、可用外设、开发环境和引脚分配是什么？
- 温度采集的目标范围、精度、分辨率、采样周期或响应时间要求是什么？

方案步骤

1. 确认传感器与单片机硬件接口和电气约束

产出：接口确认表、引脚分配草案、约束清单

2. 选择并设计温度采集通道与驱动方案

产出：采集框图、初始化配置、读取流程说明

3. 实现温度采集固件模块

产出：采集驱动代码、温度换算函数、错误处理代码

4. 加入滤波、校准和异常处理

产出：滤波策略、校准参数配置、异常状态返回机制

5. 进行采集功能验证并整理集成说明

产出：测试记录、集成说明、已知限制列表

结束条件与交付

能够通过已确认的接口从传感器读取原始数据；能够将原始数据换算为温度值并标明单位

传感器与单片机接口确认表；温度采集驱动或固件模块；温度换算与异常处理代码

Q19 · 传感器输出有点飘，在不换硬件的情况下提高稳定性。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：感知、固件

在保持现有硬件不变的前提下，通过信号处理与采样策略优化，降低传感器输出的抖动与漂移

复核意见

离线回放适合比较滤波；实际执行仍需验证延迟和响应，不能只比较噪声方差。

先补什么

- 传感器型号、输出类型（模拟/数字总线）与量程是多少？
- 波动的表现形式是随机抖动、缓慢漂移还是偶发跳变？幅度大致多少？
- 当前采样率、MCU 或上位机的算力与可用内存是多少？

方案步骤

1. 在固定工况下连续采集原始输出，统计均值、标准差、极差并做频谱/趋势分析

产出：噪声特征诊断报告与基线数据集

2. 结合采样链与供电条件判断噪声来源类别及软件手段的适用边界

产出：来源判定与可行手段清单

3. 在离线数据上回放并比较多种滤波与采样策略及参数组合

产出：候选方案与参数对比结果

4. 在固件或上位机中实现选定方案，同时保留原始通道用于对比

产出：实现代码或配置及原始通道开关

5. 在同工况下复测，并做阶跃/扰动响应测试确认延迟可接受

产出：改造前后对比数据与验证记录

结束条件与交付

同工况复测下输出波动幅度低于改造前基线；阶跃或扰动响应延迟满足用户提出的带宽/延迟要求

噪声特征与来源诊断报告；选定滤波/采样方案及参数说明；固件或上位机实现代码或配置

Q20 · 根据手册重建这个传感器的响应模型。

第二轮原始回答

类型：重建 / 单模块 专业：感知

依据手册重建该传感器的响应模型

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 需要建模的传感器型号/部件号及对应手册版本是什么？
- 手册来源文件是什么，是否包含响应数据，如标定表、特性曲线、公式或传递函数？
- 响应模型的输入量、输出量、目标工况范围和期望形式是什么？

方案步骤

1. 确认传感器型号、手册版本和响应模型的输入输出定义

产出：建模对象与数据来源清单

2. 从手册提取工作原理、静态/动态响应方程、标定数据、曲线、量程、单位和测试条件

产出：手册响应数据摘要与引用位置

3. 确定响应模型结构，如解析式、传递函数、查表/插值或分段拟合，并定义变量与适用条件

产出：模型框架与变量定义

4. 利用手册数据估计或拟合模型参数；若有多组数据，保留独立数据用于校核

产出：参数集、公式/查表形式和拟合记录

5. 在手册给定工况下验证模型，并记录适用范围与局限

产出：验证报告

6. 整理模型文档和可交付实现

产出：模型说明、参数表、公式/伪代码或查表文件

结束条件与交付

已从手册提取并引用响应相关的数据、公式、曲线或标定条件；模型变量、单位和适用工况与手册定义一致

传感器响应模型说明；模型公式或查表/插值实现；参数表与拟合/校核记录

Q21 · 节点发出数据了，帮我把电脑端接收显示补齐。

第二轮原始回答

类型：补全 / 单模块 专业：接收端

补齐电脑端的数据接收与显示程序，使节点发出的数据能在电脑上正确接收并展示。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 节点与电脑之间的连接方式是什么（串口/USB 转串口、无线模块、网络等），对应参数（端口号、波特率、IP/端口、信道）是多少？
- 节点发出的数据帧格式是什么（分隔符、固定长度、帧头帧尾、是否含校验、各字段含义与量纲）？
- 电脑端的目标平台与允许使用的语言/工具链是什么（Windows/Linux，Python/C#/Qt 等）？

方案步骤

1. 确认节点到电脑的物理链路与协议参数，用最小手段抓取一段真实数据

产出：链路与协议参数记录、一段原始数据样本

2. 盘点电脑端现有代码与运行环境，定位接收显示缺失的部分

产出：缺口清单与改动点列表

3. 实现数据接收与解析模块，按确认的帧格式拆字段并做容错

产出：接收解析代码及配置文件

4. 实现显示与记录功能，按选定形式呈现数据并保留日志

产出：显示界面或输出模块、日志文件

5. 与节点联调，覆盖正常收发与断连、乱码等异常场景

产出：联调记录与使用说明

结束条件与交付

电脑端能通过既定链路接收到节点发出的数据；接收到的数据被正确解析并与节点侧发送内容一致

电脑端接收与显示程序源码；协议解析与通信参数配置；运行与使用说明

Q22 · 帮我检查蓝牙接收的数据有没有丢帧和重复。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：固件、无线

检查蓝牙接收数据中是否存在丢帧与重复帧。

复核意见

计划确实在接收日志上做缺帧和重复统计，标签却未含接收端。领域应由消费对象校正。

先补什么

- 蓝牙接收数据的原始来源是什么（接收端日志、串口日志、HCI 抓包或应用层记录），能否提供样本？
- 帧协议是否包含序号、时间戳、长度、CRC/校验或唯一标识？
- 丢帧和重复的判定口径是什么，是否允许协议层重传导致的重复？

方案步骤

1. 收集现有蓝牙接收数据、日志和帧格式说明

产出：原始数据/日志清单和帧格式说明

2. 对照帧结构识别可用于判重和判缺的字段

产出：字段映射与判定依据说明

3. 编写或复用脚本按时间顺序解析成帧并生成帧序列

产出：解析后的帧表、异常帧列表和解析日志

4. 统计序号缺口、时间间隔突变和重复键出现情况

产出：丢帧候选清单和重复候选清单

5. 抽样复核候选项并整理可能原因与验证建议

产出：蓝牙接收数据完整性审查报告

结束条件与交付

分析脚本或命令可在给定原始数据上复现解析与统计结果；每条丢帧候选能定位到原始记录和缺失或异常判据

蓝牙接收数据完整性审查报告；帧解析与丢帧/重复检查脚本或命令；丢帧候选清单

Q23 · 距离不要变，降低无线发送的耗电。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：无线、固件、电源

在保持原有无线通信距离不缩短的前提下，降低无线发送侧耗电。

复核意见

“单模块/联合”边界有歧义；若只改无线配置属于局部优化，联改供电与程序才是联合修改。

先补什么

- 当前无线技术、芯片/模块、协议和可配置参数是什么？
- 原“距离”的量化值以及可接受的通信可靠性判据是什么？
- 当前发送功耗基线、供电方式和测量条件是什么？

方案步骤

1. 采集基线：记录当前无线发送功耗、发送时序、参数配置以及原距离下的RSSI/PER/重传率。

产出：基线功耗与链路质量记录表。

2. 分解链路预算与单包能耗：列出距离相关因素和发送能量组成。

产出：链路预算表、能耗分解模型和可调参数清单。

3. 做低成本可行性验证：在台架或短距测试中验证降低占空比、批处理、减少空口开销、优化调度、电源门控等候选措施。

产出：候选优化措施筛选结果。

4. 执行A/B测试：固定原距离，逐项启用候选措施，测量发送平均电流、单包能耗、成功率和重传率。

产出：A/B对比测试数据。

5. 固化有效配置并回归验证：写入固件或参数表，进行长时间和边界条件测试。

产出：最终参数配置、功耗报告和回退方案。

结束条件与交付

在用户定义的原有距离下，通信可靠性不低于优化前基线。；无线发送的平均功耗或单包发送能耗低于优化前基线。

功耗与链路质量基线报告；链路预算和发送能耗分解说明；候选优化措施与筛选结果

Q24 · 按论文的测试条件复现它的无线传输距离。

第二轮原始回答

类型：复现 / 单模块 专业：无线、接收端

按论文给定测试条件复现其无线传输距离，并记录与论文结果的差异。

复核意见

无线链路复现本来包含发射与接收；单模块标签与预设联合标签存在粒度差异。

先补什么

• 需要复现的论文标题、DOI、链接或PDF文件是什么？

• 论文中无线传输距离的测试条件是什么，包括频段/协议、发射功率、天线类型与增益、接收灵敏度、距离定义、测试环境、设备朝向与高度、测量指标？

• 是否必须使用与论文完全相同的硬件型号和固件配置？

方案步骤

1. 获取并通读目标论文，提取无线传输距离测试的全部条件与方法

产出：测试条件提取表

2. 进行低成本可行性核对，确认频段、发射功率、天线、接收机、场地和测量设备是否具备

产出：可行性核对表或缺口清单

3. 按论文条件搭建发射端、接收端与测试环境，记录与论文不一致的替代项

产出：复现测试配置

4. 按论文规定的距离、步进、方向和测量指标进行无线传输距离测试

产出：原始测试数据

5. 将实测无线传输距离与论文报告结果对比，分析环境、设备、天线和测量方法造成的差异

产出：差异分析

6. 整理复现结论、限制和原始数据

产出：复现报告

结束条件与交付

论文测试条件已完整提取并逐项记录来源；复现测试设置与论文条件的对应关系和偏差项已记录

论文测试条件提取表；复现测试配置与原始数据记录；无线传输距离复现报告

Q25 · 给现有板子做一个带安装孔的外壳。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 单模块 专业：机械、装配

为现有电路板设计一个带安装孔的外壳，使电路板可装入并可通过安装孔固定。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 现有电路板的轮廓尺寸（长宽、厚度、外形是否规则）是多少？
- 电路板自身的安装孔位置与孔径是多少（是否有现成孔可复用）？
- “安装孔”指外壳固定到墙面/机箱用的孔，还是固定电路板用的孔（或两者都要）？

方案步骤

1. 收集并核对现有电路板的机械数据：外形轮廓、板厚、安装孔位置与孔径、板上最高元件与接插件位置

产出：电路板机械数据清单与关键尺寸标注草图

2. 与用户确认外壳需求边界：安装孔用途与数量、上盖形式、材料与工艺、接口开孔、使用环境

产出：确认后的设计输入与约束清单

3. 进行外壳总体布局设计：内腔尺寸与单边间隙、板固定柱与螺钉规格、安装孔位置、开孔布局

产出：布局方案图（俯视/剖面）与关键尺寸表

4. 完成外壳三维模型（壳体、上盖、固定柱、安装孔、接口开孔）

产出：三维 CAD 模型文件

5. 导出制造文件并做试装验证（打印样件与实物板装配、安装孔对位）

产出：可制造文件（如 STL/STEP/工程图）与试装结论

结束条件与交付

外壳内腔可容纳现有电路板，装配无干涉；外壳上的安装孔与电路板安装孔（或对应固定件）位置对位准确

外壳三维 CAD 模型（含壳体与上盖）；关键尺寸工程图或尺寸标注说明；可制造导出文件（STL/STEP 等）

Q26 · 检查这个外壳能不能装下现有电路板。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：机械、PCB

核实目标外壳能否容纳现有电路板，并给出装配适配性结论；不改动电路板本身。

复核意见

计划包含板壳同坐标系、净空与插拔检查，内容合理；标签粒度需要统一。

先补什么

- 外壳的内部尺寸资料（内腔长宽高、内壁圆角、支撑柱位置与高度）以何种形式提供：3D 模型、2D 图纸还是实测数据？
- 现有电路板的外形尺寸与安装孔位（板长宽、板厚、孔径与孔中心距）是多少？
- 板上最高元件、连接器与排针的高度及所在位置，以及需要伸出外壳的接口有哪些？

方案步骤

1. 收集并核对输入资料，登记外壳内腔尺寸与电路板外形/孔位/元件高度的数据来源与版本

产出：尺寸输入清单（含来源、版本、缺失项标注）

2. 将电路板 2D 外轮廓与安装孔位、外壳内腔轮廓与支撑柱位置按同一基准叠合，逐项比对外轮廓尺寸与孔位对位关系

产出：叠合比对图与关键尺寸对照表（含差值）

3. 以高度方向剖面检查板上最高元件、连接器与外壳顶盖/上盖的净空，并核对需外露接口与外壳开孔的对应位置

产出：高度方向净空与开孔对位核查表

4. 汇总所有潜在干涉点，逐项判断可装、需调整外壳或需加转接件，并标注对应最小余量

产出：干涉清单与适配性结论（可装/不可装/需改外壳或加转接件）

结束条件与交付

外壳内腔与电路板外形的关键尺寸对照表完成，每项均给出实测或图纸数值与差值；高度方向与接口开孔处的净空/对位已逐项核查，无遗漏项

外壳与现有电路板装配适配性检查报告；关键尺寸对照表（外壳内腔 vs 电路板外形/孔位/元件高度）；干涉点清单与处置建议

Q27 · 外形大小不变，把安装支架的强度提高一点。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：机械

在不改变安装支架外形尺寸与安装接口的前提下，提升其结构强度

复核意见

机械标签足以描述支架强度；预设额外要求装配标签未必必要。载荷假设不能直接冻结成用户约束。

先补什么

- 现有支架的三维模型或二维图纸（含全部外形与安装孔位尺寸）是否可提供？
- 支架受载工况：受力方向、大小、作用点，以及是否有振动、冲击或疲劳要求？
- 当前支架的材料与成形工艺（钣金折弯、机加工、压铸、注塑等）是什么，是否有必须沿用的限制？

方案步骤

1. 获取现有支架几何与安装接口，建立尺寸基线

产出：基线模型与固定尺寸清单

2. 收集或假定受载工况与边界条件，做基线强度计算或仿真

产出：基线应力/变形分布与薄弱点清单

3. 在固定包络内提出改型候选方案（材料、壁厚分配、加强筋、圆角）

产出：候选方案对比表与推荐方案

4. 对推荐方案重复同等条件的强度校核并与基线对比

产出：改型前后应力/变形对比

5. 输出改型后图纸/模型及工艺可行性说明

产出：修改后三维模型、二维图纸与说明文件

结束条件与交付

改型后外形包络尺寸与原有安装接口保持一致；在相同载荷与边界条件下，关键部位强度指标优于基线设计

改型后的支架模型/图纸；改型前后强度对比分析；结构与工艺可行性说明

Q28 · 零件图都有了，帮我补齐装配图。

第二轮原始回答

类型：补全 / 单模块 专业：机械、装配

在已有零件图基础上补齐对应的机械装配图，表达各零件的装配关系、连接与配合。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 零件图以什么形式、哪个版本提供（DWG/SolidWorks/PDF/纸质扫描），共涉及哪些零件？
- 这套零件构成的是哪个部件/产品，装配后的整体功能与外形是什么？
- 装配图的用途是什么（车间装配指导、设计评审、出图归档、加工外协）？

方案步骤

1. 收集并核对全部零件图，整理零件清单、数量、图号与版本，确认是否成套装齐

产出：零件清单与图号版本对照表

2. 逐件分析零件的装配位置、配合性质与连接方式（螺纹、销、键、焊接等），梳理装配顺序

产出：装配关系与装配顺序说明

3. 确定装配图的表达方案：主视图方向、剖视与视图数量、比例与幅面、序号与明细栏布置

产出：装配图布局方案（视图与标注规划）

4. 绘制装配图，标注配合尺寸、外形与安装尺寸、零件序号，填写明细栏与技术要求

产出：装配图文件（含明细栏）

5. 自查与交付：核对装配图与零件图的尺寸、数量、型号一致性，输出归档格式

产出：校核记录与最终交付图纸

结束条件与交付

全部提供零件均在装配图中出现，且序号与明细栏数量、图号一一对应；装配关系（装配位置、配合、连接方式）在图中可被唯一读出，无歧义

装配图（DWG/PDF 等约定格式）；明细栏/BOM 表；装配关系与装配顺序说明

Q29 · 发电器和电源分别能用，接到一起就不行，查一下。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 联合设计 专业：电源

定位发电器与电源单独可用、互联后失效的原因，并给出整改方向

复核意见

明确识别了耦合，却只标电源；源端特性和机电反馈应进入联合读取范围。

先补什么

- 发电器的输出类型与额定参数（交流/直流、电压、频率、功率、是否内置整流或调压）是什么？
- 电源的输入规格与允许输入范围（交直流、电压范围、启动电流、是否要求软启动）是什么？
- 两者之间是如何连接的（直接对接、经充电器/整流器/变换器、接线端子与线径、有无共地）？

方案步骤

1. 记录并复现互联失效现象，明确失效模式（无输出/掉电/保护/过热/异响）与发生时刻

产出：故障现象记录：发生条件、持续时长、保护或报警指示、可重复性

2. 分别单独测量发电器输出端与电源输入端的关键电气量（空载与带载电压、电流、波形/纹波、极性）

产出：两侧单独测量的电气参数表与波形记录

3. 检查互联环节：极性、共地、接线与端子、整流/滤波/隔离电路、保护器件状态

产出：互联回路连通性与接线核对结果，异常点清单

4. 分步接入试验：先不接通负载仅共地观察，再经限流/隔离环节接入，最后逐步加载并监测电压电流

产出：分步接入的电压电流时序记录与故障出现节点

5. 归纳根因，给出接口匹配、时序、接地或保护方面的整改建议并复测验证

产出：根因结论、整改建议与复测结果

结束条件与交付

明确给出互联失效的根因或收敛后的少数候选原因，并说明排除依据；有互联状态下各测点的实测数据或波形，能与单独测试数据形成对比故障现象与复现条件记录；发电器与电源两侧单独及互联状态的电气测量数据；互联环节检查结果与异常点清单

Q30 · 让压电梁和整流电路一起优化，尽量多收集能量。

第二轮原始回答

类型：优化 / 联合设计 专业：机械、电源

联合优化压电梁与整流电路，以在给定条件下最大化能量收集

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 压电梁所受振动激励的频率、幅值/加速度、频谱和持续时间是什么？
- 整流后接什么负载或储能（电阻、电容、电池、无线节点等），其电压/功率需求如何？
- 是否有现有压电梁和整流电路的模型、参数或测试数据作为优化基线？

方案步骤

1. 明确激励、负载与约束，并盘点现有压电梁和整流电路参数/模型

产出：输入参数表与基线模型

2. 建立压电梁机电耦合模型与整流电路接口模型，先做简化集总参数可行性估算

产出：机电-电路联合模型与可行性结论

3. 对梁结构参数和整流/负载参数进行灵敏度分析与粗优化

产出：灵敏度排序与候选参数区间

4. 执行压电梁与整流电路的联合优化，迭代调整几何、材料、电极、整流拓扑和负载匹配

产出：联合优化候选方案及参数

5. 对候选方案进行仿真复核或样机测试

产出：验证报告与最终推荐参数

结束条件与交付

给出压电梁与整流电路的联合优化方案，包含设计变量、约束、目标函数和候选参数；提供候选方案与基线的对比，说明能量收集改进来源

联合优化模型或脚本；候选参数集与对比表；仿真/实测验证报告

Q31 · 固定这块电源板，调整采样发送策略，让它持续运行。

第二轮原始回答

类型：优化 / 联合设计 专业：机械、电源、固件、感知

在现有系统上固定或修复电源板，并调整采样发送策略，使设备按确认工况持续运行。

复核意见

关键错误：“固定这块电源板”被理解成安装固定，计划加入修复电源板。此处应保持板卡设计不变，只调整采样发送策略。

先补什么

- “固定这块电源板”是指机械固定/加固，还是指修复电源板电气问题？
- 电源板的输入电源、输出轨、供电对象和现有保护/滤波配置是什么？
- 当前采样与发送链路是有线还是无线，协议、频率和现有参数是什么？

方案步骤

1. 澄清“固定”的含义并确认目标运行工况、采样发送链路和现有异常。

产出：需求与工况确认清单。

2. 对电源板做低成本检查：外观、机械固定状态、供电轨、连接与保护器件，并记录当前采样发送策略。

产出：电源板现状与基线记录。

3. 在现有采样发送周期下测量供电电压、电流波动和复位/掉电现象。

产出：基线功耗与稳定性记录。

4. 按确认方式固定或修复电源板，并调整采样周期、发送周期/批量、休眠唤醒和重试策略。

产出：电源板处理记录、采样发送策略变更说明和配置/固件变更。

5. 按用户确认工况进行持续运行验证，监控复位、掉电、发热、通信中断和供电波动。

产出：持续运行测试记录、最终参数和异常处理记录。

结束条件与交付

电源板按确认方式完成固定或修复，并通过外观与供电检查。；采样发送策略已调整并形成可追溯的配置或固件变更。

电源板固定或修复记录；采样发送策略调整说明；配置或固件变更文件

Q32 · 电容和发送周期都可以改，想减少发送掉电。

第二轮原始回答

类型：优化 / 单模块 专业：电源、无线、固件

通过调整电容和发送周期，降低发送过程中的掉电或电压跌落。

复核意见

电容与发送周期都允许变化，属于联合优化；模型计划正确包含组合扫描，但 scope 标成单模块。

先补什么

- 当前掉电表现是什么：发送时最低电压、复位/掉电阈值、发生频率如何？
- 供电来源和储能拓扑是什么：电池、能量采集、超级电容还是稳压器？电容位置和当前容值是多少？
- 无线发送的电流脉冲、持续时间、发送功率配置和重试次数是多少？

方案步骤

1. 确认掉电现象与基线：记录发送瞬间电源电压波形、掉电/复位事件、当前电容值和发送周期。

产出：基线测量记录。

2. 整理发送能量需求：测量发送电流脉冲、持续时间、占空比以及电源内阻/电容放电特性。

产出：能量与电压跌落分析。

3. 在允许范围内设计电容与发送周期候选组合，按电压跌落、恢复时间和通信占空比筛选。

产出：候选参数表。

4. 进行小样本参数扫描与对比测试：逐步调整电容和发送周期，重复发送并记录掉电率和发送成功率。

产出：对比测试数据。

5. 按用户确认的验收条件验证最终参数，并给出实施建议和适用边界。

产出：最终参数建议与验证报告。

结束条件与交付

发送掉电事件相比用户确认的基线减少。；发送成功率或发送周期满足用户给定要求。

基线测试记录；电容与发送周期候选及推荐参数；参数调整后的验证报告

Q33 · 帮我把传感器接线和程序里的引脚配置对齐。

第二轮原始回答

类型：补全 / 联合设计 专业：固件、感知、装配

将传感器实物接线与程序中的引脚配置逐项对齐，并给出修正方案与验证结果

复核意见

接线与引脚映射跨硬件和固件；是否需要 PCB 标签取决于接线资料来自板卡还是外部线束。

先补什么

- 使用的 MCU/开发板型号及其可用引脚、复用和外设约束是什么？
- 传感器型号、接口类型（数字/模拟/I2C/SPI/UART 等）、供电与电平要求是什么？
- 当前实物接线图、接线表、照片或端子定义是什么？

方案步骤

1. 收集并核对当前实物接线与程序中的引脚定义

产出：传感器接线-程序引脚现状对照表

2. 整理每个传感器的电源、地、信号方向、通信接口和电平要求

产出：传感器接口约束表

3. 对比接线与程序配置，列出不一致项和潜在冲突项

产出：差异清单与冲突清单

4. 确定对齐基准与最小改动方案

产出：引脚对齐实施方案

5. 更新程序引脚配置或接线说明，并进行静态与上电验证

产出：修正后的配置片段/补丁、更新后的接线表、验证记录

结束条件与交付

所有传感器信号、电源、地引脚在接线表和程序配置中一一对应，且无未处理冲突；程序引脚配置与选定 MCU 的外设、复用和电平约束一致

现状与差异清单；对齐后的引脚映射/接线表；修改后的程序引脚配置片段或补丁

Q34 · 电路板要缩小，外壳也一起调整，功能别变。

第二轮原始回答

类型：优化 / 联合设计 专业：PCB、机械、装配

在保持功能不变的前提下缩小电路板，并同步调整外壳以适配新板尺寸和装配关系

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 电路板的目标外形尺寸或允许缩小幅度是多少？
- 现有PCB源文件（原理图、布局、BOM）和外壳CAD/3D模型是否可用？
- 哪些接口、连接器、安装孔、按键、显示、散热或天线净空必须保持？

方案步骤

1. 收集现有PCB、外壳、接口和功能基线，建立尺寸与装配约束清单

产出：当前设计基线、约束清单和必须保留项列表

2. 进行低成本可行性检查：对比目标板框、器件高度、连接器、安装孔、散热/天线净空与外壳空间

产出：缩小可行性结论、候选布局方向和外壳修改范围

3. 修改PCB布局布线，缩小板框并保持原理图/网表功能不变

产出：更新后的PCB工程、布局布线文件和制造文件

4. 同步更新外壳CAD与装配体，适配新板尺寸、固定方式和接口位置

产出：更新后的外壳模型、装配模型和必要的工程图

5. 打样装配并做功能回归与尺寸验证

产出：样件、装配记录、功能回归记录和尺寸测量记录

结束条件与交付

在经确认的目标尺寸下，新PCB外形小于原板，且外壳模型同步适配；外壳、PCB及内部件装配无干涉，接口和可操作部件可达

更新后的PCB设计文件与制造文件；更新后的外壳CAD模型与装配模型；干涉检查报告

Q35 · 机械、电路和程序都有模型，把联合仿真接起来。

第二轮原始回答

类型：补全 / 联合设计 专业：机械、电源、固件

将已有机械、电路与程序模型接入同一联合仿真，形成可运行的数据交换或闭环链路。

复核意见

覆盖初始化、时间同步和反馈环，方案方向合理；下一步必须绑定实际模型接口和执行器。

先补什么

- 机械、电路和程序模型分别由什么工具生成，格式和求解器是什么，能否独立运行？
- 三类模型之间需要交换哪些变量，例如力/位移、电压/电流、控制指令/状态？
- 联合仿真平台或框架是否有指定，还是允许自由选择？

方案步骤

1. 盘点机械、电路和程序模型的工具、格式、求解器、输入输出和可调用接口

产出：模型与接口清单

2. 定义联合仿真架构、耦合变量、交换方向、单位、更新时序和初始化顺序

产出：耦合接口说明和数据流图

3. 搭建最小适配与编排链路，先做静态或开环数据交换

产出：最小可运行联合仿真工程或脚本

4. 接入反馈变量并实现动态联合运行，调试代数环、时间同步、单位映射和求解器耦合

产出：闭环联合仿真配置与运行日志

5. 将联合仿真边界结果与各模型单独运行或简化结果对比，记录偏差来源

产出：验证报告与对比记录

6. 固化配置、版本、运行说明和复现步骤

产出：可复现的联合仿真交付包

结束条件与交付

机械、电路和程序三类模型均接入同一联合仿真流程，可统一启动、停止和复位。；至少一组关键耦合变量按需求完成交换，方向、单位和更新时序明确。

联合仿真架构与接口映射说明；可运行的联合仿真工程、脚本或配置；模型适配层或包装文件

Q36 · 复现论文里从振动发电到无线接收的完整实验。

第二轮原始回答

类型：复现 / 端到端 专业：机械、电源、感知、固件、无线、接收端

复现论文中从振动发电到无线接收的完整实验链路。

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 请提供目标论文的标题、DOI、PDF或实验章节。
- 论文中振动源、换能器、电源管理、发射端和接收端的型号、参数、接线及测试条件分别是什么？
- 论文如何定义复现成功，需要对比哪些输出、波形、距离、功耗或数据指标？

方案步骤

1. 解析论文实验章节，提取完整链路框图、器件清单、参数、接线、测试条件和结果数据。

产出：论文实验解析表与复现参数清单。

2. 进行低成本桌面可行性检查，分段验证振动发电、电源管理、无线发射和无线接收节点，并确认接收端能响应发射端。

产出：分段测试记录与可行性结论。

3. 按论文配置搭建振动源、换能器、整流/储能/稳压和发射端供电链路。

产出：振动-发电-电源管理链路及测量数据。

4. 按论文配置搭建无线发射与接收链路，包括发射端、协议/调制、天线和接收端。

产出：无线链路配置与接收数据记录。

5. 在论文测试条件下完成端到端联调，采集完整数据并与论文结果对比。

产出：原始数据、运行日志、复现结果对比与差异分析。

结束条件与交付

按论文实验步骤完成从振动激励到无线接收的端到端运行。；获得可追溯的原始测试数据，覆盖振动、发电、供电、发射和接收环节。

论文实验解析与复现参数清单；端到端复现实验装置与配置；原始测试数据与运行日志

Q37 · 做一个不用电池的温度节点，放在振动设备上，电脑能收到温度。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 端到端 专业：机械、电源、感知、固件、无线、接收端、装配

设计一个不使用电池、安装在振动设备上、温度数据可被电脑接收的温度节点及配套接收链路

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- 振动设备的振动频率范围与加速度幅值是多少？
- 不使电池是否允许市电或外部有线供电，还是必须依靠振动等环境能量自供电？
- 电脑侧具备哪些接收条件（蓝牙、Wi-Fi、USB 接收器或网关）？

方案步骤

1. 收集振动设备工况与电脑侧接收条件，形成需求基线

产出：需求与工况清单

2. 用加速度计和数据记录仪现场测量振动频谱与能量，并核算可采集功率

产出：振动能量测量报告与供电可行性结论

3. 选定并搭建取能-储能-传感-无线最小原型节点

产出：节点原型与固件

4. 搭建电脑侧接收与显示程序

产出：接收端硬件与电脑显示软件

5. 设计并验证节点在振动设备上的机械固定与耦合方式

产出：安装固定方案与装配说明

6. 整链联调：节点装于振动设备上连续运行，电脑端持续记录温度

产出：联调记录与问题清单

结束条件与交付

节点供电架构中不含电池，仅由确认后的无电池供电方式提供电能；节点可测量并输出温度数据

无电池温度节点方案设计说明；节点原型（取能、储能、温度传感、无线）；电脑侧接收与显示程序

Q38 · 参考这篇论文做一个能用的产品，结构和器件都可以调整。

第二轮原始回答

类型：新设计 / 端到端 专业：待定

依据用户所提供的论文原理与指标，设计并制作一台可实际使用的产品样机，结构与器件选型开放

复核意见

第二轮未知论文时领域留空合理，但后续预设了主控、固件和无线。边界复测已改成先读论文、范围待定。

先补什么

- 请提供该论文的全文、链接或关键章节（摘要、系统架构图、实验方法与结果）
- 目标产品形态与使用场景是什么（便携设备、台式仪器、穿戴、固定安装等）？
- 论文中的哪些指标必须达到，哪些允许放宽？

方案步骤

1. 获取并解析论文，提取工作原理、系统框图、关键指标、器件清单与实验条件

产出：论文要点解析与关键指标清单

2. 将论文方案转化为产品功能需求与规格草案，区分必须达到与可放宽的条目

产出：产品需求与规格说明书（含待确认项）

3. 开展低成本可行性验证：用现成模块/最小电路搭建原理样机，验证论文核心机理能否稳定复现

产出：原理验证记录与可行性结论

4. 在可行性结论基础上进行整体方案设计：结构、电子（电源/主控/传感/通信）、固件与接口

产出：结构图纸/3D 模型、原理图与 PCB、固件架构说明、BOM

5. 制作集成样机并完成功能、稳定性与使用性测试，按需迭代

产出：整机样机、测试报告、迭代记录

6. 整理交付文档：装配说明、操作说明、维护与已知限制

产出：完整交付文档包

结束条件与交付

论文中的核心技术机理在样机上被验证并可重复演示；产品需求规格清单中的每一条均有对应的实测记录或明确的未达标说明

论文解析与关键指标对照表；产品需求与规格说明书；原理可行性验证记录

Q39 · 这套设备都做了一半了，帮我补齐并打包交付。

第二轮原始回答

类型：补全 / 端到端 专业：机械、电源、PCB、固件、感知、装配

在既有半成品基础上补齐设备缺失部分，完成整体打包与交付

复核意见

先读取已有工程与有效结果，再补必要资料；对齐本轮交付深度与可用工具。

先补什么

- “这套设备”具体是什么设备，属于哪个工程领域（机械/电源/PCB/固件/传感/通信等）？
- 目前“做了一半”的已完成部分包含哪些文件、图纸、代码和实物，存放在哪里？
- “补齐”具体指哪些尚未完成的内容，是否有既定的缺口清单或对照标准？

方案步骤

1. 清点既有半成品，逐项核对已完成与未完成内容

产出：现状清单与缺口清单

2. 确认交付范围、交付形式与验收口径

产出：范围与验收确认单

3. 按缺口清单补全缺失部分并与既有部分对接

产出：补齐的模块、文件或实物

4. 先做低成本整体可行性检查，再做整机功能核对

产出：集成核对记录

5. 整理并打包全部交付物，附交付说明

产出：交付包及清单说明

结束条件与交付

已确认的缺口清单中每一项都已补齐；补齐部分与原有半成品能够配合工作，无未解决的接口冲突

现状与缺口清单；补齐后的工程文件或实物；打包完成的交付包

Q40 · 看看目前这套无电池节点到底有没有达到原来的要求。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 端到端 专业：电源、固件

核查当前这套无电池节点的实际状态，逐条判定是否满足原定要求并给出差距结论。

复核意见

整机审查应从原任务读取必需专业和接收要求；当前 power/firmware 标签过窄。

先补什么

- “原来的要求”以哪份文件或哪次约定为准？请提供原定指标、验收条件与判定口径。
- 该节点包含哪些功能单元（是否含无线通信、传感采集、储能缓冲等）？
- 当前可提供的现状证据有哪些（原理图、BOM、固件版本、实测记录、历史测试报告）？

方案步骤

1. 确认审查范围与原有要求基准，把原定指标拆成可逐条判定的核对清单

产出：原要求条目化核对清单

2. 收集当前节点的设计与运行证据（原理图、BOM、固件版本、能量采集与管理配置、实测记录）

产出：现状证据清单及缺口列表

3. 逐条对照原有要求，给出达标、不达标、证据不足三类判定并附证据出处

产出：逐条核对表与初步结论

4. 对证据不足或结论存疑的条目，安排低成本可行性检查（如能量收支核算、启动与运行观测）

产出：低成本核查结果与更新后的判定

5. 汇总差距项、风险点与后续修复优先级，形成审查结论

产出：无电池节点达标性审查报告

结束条件与交付

原要求被逐条列出并可回溯到原始出处；每条要求都有明确的达标／不达标／证据不足判定

原要求逐条核对表；当前节点现状证据与缺口清单；达标性审查结论与差距分析报告

Q41 · 不改变服务功能，让整机更小、更省电，成本也低一些。

第二轮原始回答

类型：优化 / 端到端 专业：机械、电源、PCB、固件、装配

在不改变服务功能的前提下，对整机进行尺寸、功耗和成本的综合优化。

复核意见

“更小更省电更便宜”被扩到量产定型。应以同服务条件下的候选比较结束本轮。

先补什么

- 当前整机是什么产品，包含哪些模块，服务功能边界如何定义？
- 现有整机的尺寸、功耗、BOM 成本与制造成本基线分别是多少？
- 是否允许更换关键器件、重新设计 PCB、调整电源架构或修改固件？

方案步骤

1. 低成本可行性检查：确认整机功能边界、现有尺寸/功耗/成本基线、可改动范围与认证/结构/电气硬约束。

产出：可行性初筛与基线清单。

2. 拆解尺寸、功耗、成本主要贡献项，分析三者相互影响与敏感度。

产出：贡献项排序与权衡分析。

3. 提出不改变服务功能的候选优化组合，覆盖结构、电源、PCB、器件、装配和固件功耗策略。

产出：候选方案对比表。

4. 对候选方案做低成本验证，优先选择不改模具、认证或核心架构的短期措施，并制作样机或仿真测试。

产出：样机或仿真测试报告。

5. 确定量产方案，更新设计文件、BOM、工艺与变更控制。

产出：量产实施包。

结束条件与交付

在相同服务功能和测试条件下，整机外形尺寸或占用空间较基线减小，并有测量记录。；功耗较基线降低，并有测试记录。

现状基线与功能边界清单；尺寸、功耗、成本贡献拆解与候选优化方案对比；低成本可行性筛选与样机/仿真验证报告

Q42 · 只有论文和几张照片，把整个工程重建成可编辑文件。

第二轮原始回答

类型：重建 / 端到端 专业：机械、装配

基于论文和照片重建整个工程的可编辑文件

复核意见

原始论文和照片未提供，预设全电子领域也缺依据；应先识别真实工程对象再选重建格式。

先补什么

- 论文和照片对应的是哪一类工程或设备？包含哪些子系统（机械、电气、PCB、固件、装配等）？
- 论文和照片的完整清单、格式、分辨率、视角覆盖和可读性如何？
- 目标可编辑文件格式和工具链是什么（如原生 CAD、STEP、DWG、EDA、源码工程）？

方案步骤

1. 清点论文和照片，建立资料索引，标记每个零件、总成和接口在论文页码与照片编号中的来源

产出：资料索引表、可重建范围矩阵

2. 选取关键总成或代表性零件做低成本试重建，用轮廓、比例和已知尺寸链验证照片视角与论文信息是否足够

产出：试重建模型、误差与缺口记录

3. 确认目标可编辑格式、工具链、坐标基准、比例、命名和层级规则

产出：重建规范、文件模板、待确认清单

4. 按子系统或零件层级重建可编辑参数化模型或工程文件，缺失尺寸使用明确标注的假设并单独记录

产出：分模块可编辑文件

5. 总装并生成工程图、BOM、接口表和来源追溯记录

产出：总装文件、工程图、BOM、接口表、来源索引

6. 整理缺口清单、假设和后续确认项，打包交付

产出：交付包、缺口清单、假设记录

结束条件与交付

提供可打开且可编辑的工程文件包，不以锁死导出件作为唯一交付；文件包含与论文或照片可追溯对应的零件、总成或子系统层级可编辑工程文件包；总装与子系统装配文件；工程图、接口表、BOM（若资料支持）

Q43 · 节点从零储能开始，不能人工操作，要求它上电马上发包；环境也完全不提供能量。

边界复测回答；第二轮截断

类型：审查诊断 / 单模块 专业：电源、固件、无线

审查零储能、环境无供能、不可人工操作时节点上电立即发包是否可行

复核意见

第二轮输出被截断。复测识别出能量矛盾，但意图仍被改成 audit；应保留新设计意图，另标可行性冲突。

先补什么

- “上电”的能量来自哪里，是否允许非人工的外部瞬时供电、插接或换电？
- 一次发包所需的最小能量、启动时间、射频制式、发射功率和协议开销是多少？
- 是否允许预充电、储能元件初始已有能量或更换储能？

方案步骤

1. 读取节点现有供能、储能、启动和发包时序资料

产出：资料清单与关键参数对照表

2. 核算发包一次的最小能量需求与从零储能可提供的能量

产出：启动、通信与射频能量预算表

3. 检查所有可能的非人工能量路径，包括外部瞬时供电、无线供能和环境取能

产出：能量路径与约束冲突判定

4. 汇总可行性结论与必须澄清的条件，不进入样机修改

产出：可行性审查报告与待确认问题列表

结束条件与交付

明确回答零储能且环境无供能时能否上电并发包；列出使任务可行的必要外部能量接口或澄清项

可行性审查结论；能量预算与条件清单；待确认问题列表

Q44 · 先只分析这个方案值不值得做，不要开始设计。

第二轮原始回答

类型：审查诊断 / 单模块 专业：待定

评估用户方案是否值得做，只做价值/可行性评审，不进入设计。

复核意见

分析而不设计的意图正确。缺方案时允许范围和领域待定；最新接口已支持。

先补什么

- 待评审方案的具体内容是什么（架构、模块、关键参数、当前状态）？
- 方案要达成的目标和成功/验收标准是什么？
- 有哪些硬约束（成本、周期、尺寸、功耗、认证、供应链、法规等）？

方案步骤

1. 向用户索取待评审方案说明、目标、成功标准、约束和决策口径。

产出：待评审方案信息清单。

2. 建立价值评审框架，定义技术可行性、成本周期、风险、战略价值和替代方案对比等维度及判定规则。

产出：评审维度与判定规则。

3. 收集关键证据并核验方案假设，区分事实、推断和未验证项。

产出：证据清单与未验证假设清单。

4. 识别硬否决项和主要风险，比较方案、替代方案与不做方案的收益/成本/风险。

产出：风险/否决项清单与对比结论。

5. 输出“值得做/不值得做/信息不足”的评审结论及依据，不展开设计。

产出：方案价值评审结论。

结束条件与交付

给出明确评审结论：值得做、不值得做或信息不足；若方案信息仍缺失，结论必须为信息不足。；列出支持结论的关键依据、假设、风险和待补充信息。

方案价值评审结论；待补充信息清单；风险与否决项清单

Q45 · 先复现论文的曲线，再用验证过的模型优化我们的采能器。

第二轮原始回答

类型：复现 / 单模块 专业：机械、感知

先复现指定论文的曲线并验证模型，再用该已验证模型优化用户现有采能器

复核意见

含两个连续任务：先复现、后优化。应建立阶段关系，复现结论有效后再开启优化。

先补什么

- 要复现的是哪篇论文（标题/DOI/文件），以及具体是哪几条曲线（如功率-频率、电压-负载、位移-频率）？
- 论文曲线的数据形式是什么：原始数据点、仅图片、还是文中给出的拟合公式与参数？
- 判定“复现成功/模型已验证”的标准由谁给出、取什么形式（逐点误差、趋势一致、还是原作者参数复算）？

方案步骤

1. 收集论文原文、曲线图片及其坐标/数据点，确认可提取的数据量与复现可行性

产出：论文资料清单与曲线可提取性结论

2. 按论文描述搭建/复算模型，代入原文参数生成对应曲线

产出：模型文件与生成的复现曲线数据

3. 将复现曲线与论文曲线逐点或逐段比对，记录偏差来源

产出：曲线对比图与偏差清单

4. 把验证通过的模型映射到用户采能器，确定可调参数、工况范围与约束

产出：采能器参数化模型与设计变量表

5. 在设计空间内做敏感性分析并执行优化，得到改进参数组合

产出：优化结果、参数组合与性能对比数据

6. 输出复现结论、模型验证记录与优化建议，标注未验证或不确定项

产出：复现-验证-优化报告

结束条件与交付

论文指定曲线的复现结果与原文数据在用户确认的判定标准下一致，偏差项均已归因说明；模型验证结论有明确的对比证据（曲线图或数据表）支撑

论文曲线复现数据与对比图；模型验证记录（含偏差与归因）；采能器参数化模型文件

Q46 · 无电池装置只要记录一次按压事件，不需要单片机和无线。

边界复测回答；第二轮截断

类型：新设计 / 单模块 专业：机械

设计一个无电池、无单片机、无无线的单次按压事件记录装置。

复核意见

第二轮输出被截断。复测得到机械记录方案，没有强加 MCU 与无线。

先补什么

- 按压事件的典型力、行程和持续时间是多少？
- 记录后是否需要人工复位或可重复使用？
- 是否需要外部读取记录结果，还是仅本地指示？

方案步骤

1. 梳理按压事件定义和使用边界

产出：需求与边界清单

2. 调研无电池单次事件记录原理

产出：候选原理列表

3. 评估候选方案的机械可行性与成本

产出：方案对比表

4. 细化首选概念设计

产出：概念设计说明

5. 决定是否制作验证样机

产出：样机决策与验证计划

结束条件与交付

给出至少一种不依赖电池、MCU和无线的单次按压记录方案。；方案明确记录一次按压并保持可识别状态。

需求与边界清单；候选原理对比表；概念设计说明

Q47 · 我想把接收端的识别算法挪到节点上，看看是否划算。

第二轮原始回答

类型：优化 / 联合设计 专业：固件、感知、无线、接收端

评估把接收端识别算法迁移到传感节点上运行的代价与收益，判断是否划算。

复核意见

“看看是否划算”应先评估。第二轮误标优化并安排节点原型；复测已改为审查和方案比较。

先补什么

- 节点主控的型号、主频、可用 RAM/Flash 余量以及是否带硬件加速（DSP/NPU/FPU）？
- 待迁移识别算法的类型、输入数据规模、单次推理的计算量与内存占用是多少？
- 节点到接收端的链路类型、可用带宽、占空比限制与单包长度上限是多少？

方案步骤

1. 梳理现有识别链路的数据流：节点采集内容、上传数据量、接收端算法输入输出与调用频率

产出：现状数据流与负载基线图

2. 低成本可行性检查：用离线仿真或已有 profiling 数据测算算法的计算量、内存与时延需求，并与节点可用资源比对

产出：算法资源需求与节点资源余量的对照表

3. 估算迁移前后的通信负载、无线占空比与节点/接收端功耗变化

产出：迁移前后通信量与功耗对比表

4. 在节点或等价平台上做原型验证，比较迁移前后识别精度、延迟与资源占用

产出：原型验证记录与精度/延迟对比

5. 综合资源、通信、功耗、精度与开发成本给出迁移与否的结论，并列出全量迁移、部分迁移、保持现状三种选项的适用条件

产出：迁移可行性评估结论与建议方案

结束条件与交付

给出迁移前后节点资源占用、通信量、延迟与识别精度的对照结果；明确回答是否划算，并说明依据的关键代价与收益项

识别算法迁移可行性评估结论；迁移前后资源、通信与功耗对比数据；推荐方案（含部分迁移选项）及后续实施建议

Q48 · 固件和电源都能改，但外部任务和输入条件不变，联合优化并给出对比结果。

第二轮原始回答

类型：优化 / 联合设计 专业：固件、电源

在外部任务和输入条件不变的前提下，联合优化固件与电源，并给出相对于基线的对比结果。

复核意见

正确保持外部任务与输入不变；已有有效基线应直接复用，再执行受影响的组合。

先补什么

- 外部任务和输入条件具体指什么（负载曲线、环境、输入电压/信号、任务时序等）？
- 当前固件和电源的基线配置、可调范围及硬件限制是什么？
- 对比结果应使用哪些指标、测试工况和采集方法？

方案步骤

1. 冻结并记录外部任务、输入条件和基线测试流程

产出：冻结条件清单和基线测试流程

2. 测量当前固件与电源单独及联合工作时的基线表现

产出：基线固件、电源及联合工作数据

3. 梳理固件和电源可调变量、约束及相互影响关系

产出：联合可调变量表、约束条件和耦合关系说明

4. 用模型或低风险实验筛选固件与电源联合候选配置

产出：候选固件/电源配置及预测对比结果

5. 在目标硬件上验证选定联合配置并采集对比数据

产出：联合配置验证数据和与基线的对比数据

6. 整理联合优化对比报告并给出推荐配置

产出：对比报告、推荐固件/电源设置及复现说明

结束条件与交付

所有对比均在相同外部任务和输入条件下完成；给出至少一个固件与电源联合优化配置及其与基线的对比结果

固件与电源联合优化方案；基线数据与联合优化验证数据；优化前后对比报告